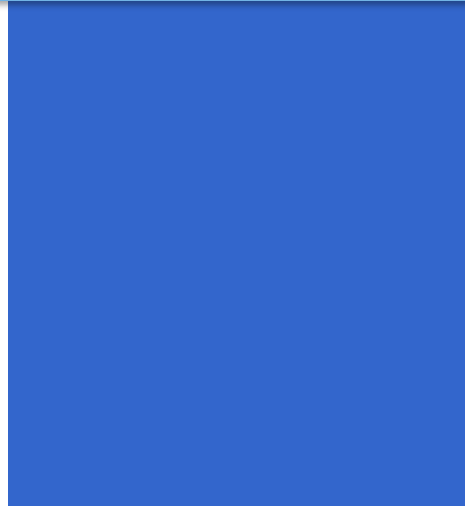




Môn học

Trí Tuệ Nhân Tạo

Giảng Viên:

Phạm Minh Tuấn

Giới thiệu

- ❖ Phạm Minh Tuấn
- ❖ E-mail: pmtuan@dut.udn.vn
- ❖ Tel: 0913230910
- ❖ Khoa Công nghệ thông tin –Trường ĐHBK – ĐHĐN

Điều kiện tiên quyết

- ❖ **Lập trình** tốt ngôn ngữ Python
- ❖ Có kiến thức về các **khái niệm thuật toán**
- ❖ Hiểu về **xác suất**
- ❖ Thông thạo **toán học**: toán rời rạc, chứng minh định lý...
- ❖ Có kiến thức đại học ngành **CNTT**



Thang điểm

❖ Điểm quá trình: 30%

- Tham gia đóng góp ý kiến, làm bài tập

❖ Điểm nghiên cứu: 70%

- Tự chọn một bài báo khoa học liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Tóm tắt nội dung bài báo đó bằng tiếng Việt và hiện thực ý tưởng của bài báo.



Nội dung môn học

❖ Chương 1: **Giới thiệu**

- Trí tuệ nhân tạo là gì?
- Nền tảng của ngành Trí tuệ nhân tạo
- Lịch sử AI
- Ứng dụng

❖ Chương 2: **Suy luận Logic**

- Logic mệnh đề
- Logic vị từ



Nội dung môn học

❖ Chương 3: Tìm kiếm trên không gian trạng thái

(State Space Search)

- AI : Biểu diễn và tìm kiếm
- Các giải thuật tìm kiếm trên không gian trạng thái
- Depth first search (DFS) - Breath first search (BFS)

❖ Chương 4: Tìm kiếm theo Heuristic

- Heuristic là gì?
- Tìm kiếm theo heuristic
- Các giải thuật Best first search (BFS), Giải thuật A*
- Chiến lược Minimax, Alpha Beta

Nội dung môn học

❖ Chương 5: **Hệ luật sinh**

- Tìm kiếm đệ qui
- Hệ luật sinh: Định nghĩa và ứng dụng
- Tìm kiếm trên hệ luật sinh

❖ Chương 6: **Hệ chuyên gia**

- Giới thiệu về hệ chuyên gia
- Mô hình hệ chuyên gia: dựa trên luật, dựa trên frame
- Phát triển một hệ chuyên gia

❖ Chương 7: **Biểu diễn tri thức**

- Biểu diễn tri thức trong AI: vai trò và ứng dụng
- Các kỹ thuật biểu diễn tri thức: semantic network, lưu đồ phụ thuộc khái niệm, frame, script



Nội dung môn học

- ❖ Chương 8: Tính toán tiến hóa (Evolutionary computation)
 - Tính toán tiến hóa
 - Các kỹ thuật tính toán tiến hóa
 - Thuật toán di truyền (GA)
- ❖ Chương 9: Học máy (Machine learning)
 - Giới thiệu về Học máy
 - Các loại giải thuật
 - K-mean
 - Mạng nơ-ron



Chương 1: GIỚI THIỆU



Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì?

❖ Quan niệm thông thường bị chi phối bởi khoa học viễn tưởng

- Người máy có thể làm tốt mọi việc ngoại trừ **cảm xúc, đồng cảm, đánh giá nghệ thuật,...**
 - ...vẫn xuất hiện trên phim gần đây



- Trí tuệ nhân tạo thể hiện của bệnh tự kỷ
 - “It is my belief that the existence of **autism** has contributed to [the theme of the intelligent but soulless automaton] in no small way.” [Uta Frith, “Autism”]



Sự thật về Trí tuệ nhân tạo

- ❖ Là khoa học thần kinh
- ❖ Cũng như khoa học viên tưởng, **mục đích chính** của AI là vô cùng khó khăn
 - Não của con người có rất nhiều chức năng đặc biệt mà chúng ta chưa thể hiểu hết được
- ❖ **Mục đích chuyên dụng** của AI thì khả thi hơn (tuy nhiên không tầm thường)
 - Ví dụ: CT đánh bài, cờ; lập luận; lên kế hoạch; dịch tự động; nhận dạng tiếng nói; tìm kiếm web; khai phá dữ liệu; lái xe tự động ...

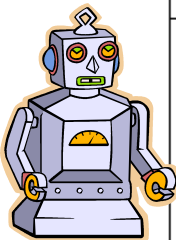
Trí tuệ nhân tạo là gì?



Thinking Humanly (suy nghĩ như người)

“The exciting new effort to make computers think ... *machines with minds*, in the full and literal sense.” (Haugeland, 1985)

“[The automation of] activities that we associate with human thinking, activities such as decision-making, problem solving, learning ...” (Bellman, 1978)



Acting Humanly (hành động như người)

“The art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people.” (Kurzweil, 1990)

“The study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better.” (Rich and Knight, 1991)

Thinking Rationally (suy nghĩ hợp lý)

“The study of mental faculties through the use of computational models.” (Charniak and McDermott, 1985)

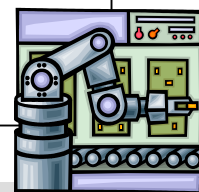
“The study of the computations that make it possible to perceive, reason, and act.” (Winston, 1992)



Acting Rationally (hành động hợp lý)

“Computational Intelligence is the study of the design of intelligent agents.” (Poole *et al.*, 1998)

“AI ... is concerned with intelligent behavior in artifacts.” (Nilsson, 1998)



Tiếp...

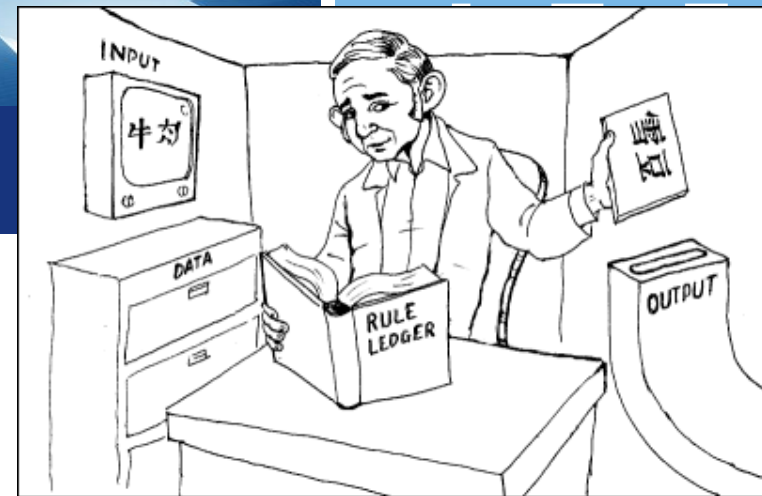
if our system can be more rational than humans in some cases, why not?

Systems that think like humans	Systems that think rationally
Systems that act like humans	Systems that act rationally

focus on action avoids philosophical issues such as “is the system conscious” etc.

“Chinese room”

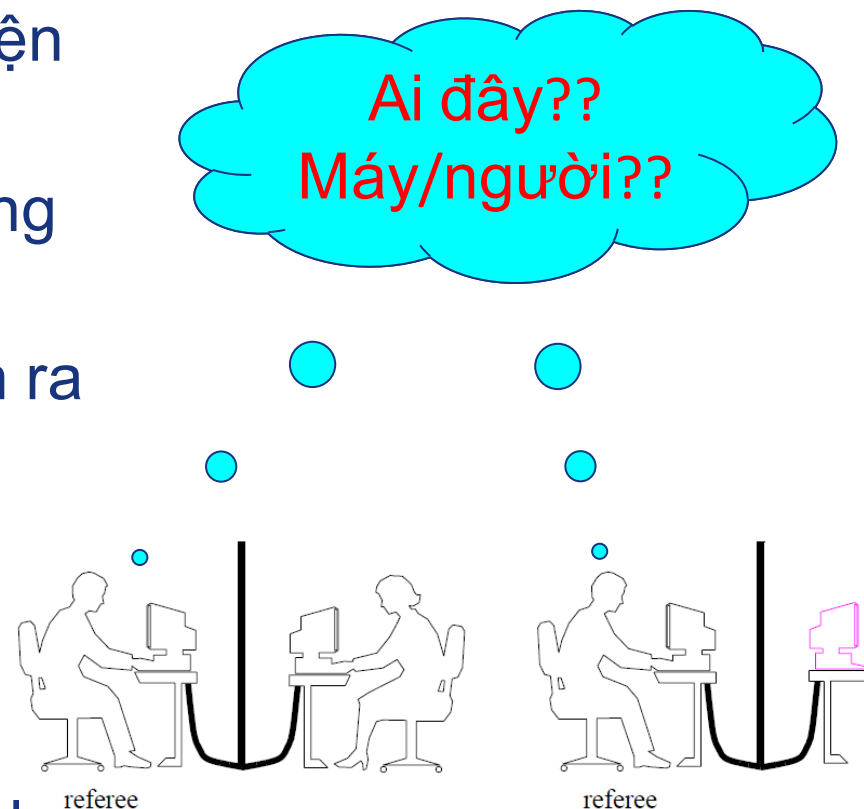
- ❖ Có một **người** biết tiếng Anh nhưng không biết tiếng Trung Quốc ở trong phòng
- ❖ Nhận một thông điệp bằng tiếng Trung Quốc
- ❖ Có một quyển **sách** bằng tiếng Anh ghi những quy tắc trả lời các thông điệp tiếng Trung Quốc vừa nhận.
 - Người=CPU, Sách=AI program, Giấy=storage
 - Người thì không hiểu ý nghĩa của tiếng TQ nhưng vẫn có thể trả lời được các thông điệp được đưa vào
- ❖ **Lập luận của Searle**: Không có trí tuệ ở trong căn phòng.



(John Rogers Searle)

Acting humanly: The Turing Test approach

- ❖ Một **người trọng tài** nói chuyện với người hoặc máy
- ❖ Cả người và máy đều cố gắng đưa ra câu trả lời như người
- ❖ Trọng tài cố gắng phán đoán ra đó là ai?
- ❖ The Loebner Prize
- ❖ Hiện tại chưa có chương trình nào đạt được trình độ này



Turing Test (Alan Turing - 1950)



Acting humanly

- ❖ **Natural language processing**
- ❖ **Knowledge representation**
- ❖ **Automated reasoning**
- ❖ **Machine learning**
- ❖ **Computer vision**
- ❖ **Robotics**



Thinking humanly

❖ The cognitive modeling approach

- General Problem Solver (regression planning system)
 - (Newell and Simon, 1961)
- Cognitive science (Khoa học nhận thức)
 - (Wilson and Keil, 1999)



Thinking rationally

- ❖ The “laws of thought” approach
 - Suy luận Logic
- ❖ Two main obstacles (trở ngại)
 - Khó biểu diễn các vấn đề trong thực tế
 - Máy tính không thể tính toán các bài toán lớn

Acting rationally

❖ The rational agent approach

- Situations
- Intelligent Agents
- Probabilistic Reasoning
- Making Complex Decisions



Nền tảng của ngành Trí tuệ nhân tạo

❖ Philosophy (Triết học)

❖ Mathematics (toán học)

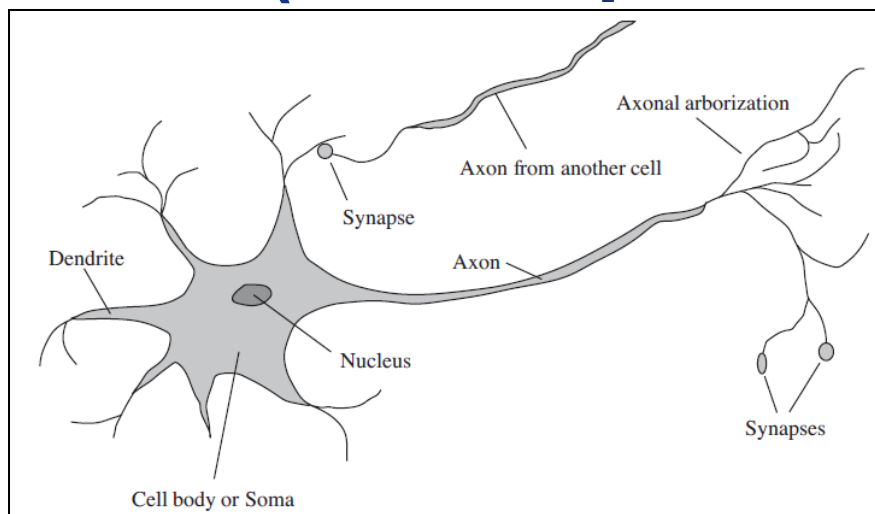
- Logic
- Computation (Algorithm)
- Probability

❖ Economics (Kinh tế)

- How should we make decisions so as to maximize payoff?

Nền tảng của ngành Trí tuệ nhân tạo

❖ Neuroscience (Khoa học thần kinh)



	Supercomputer	Personal Computer	Human Brain
Computational units	10^4 CPUs, 10^{12} transistors	4 CPUs, 10^9 transistors	10^{11} neurons
Storage units	10^{14} bits RAM 10^{15} bits disk	10^{11} bits RAM 10^{13} bits disk	10^{11} neurons 10^{14} synapses
Cycle time	10^{-9} sec	10^{-9} sec	10^{-3} sec
Operations/sec	10^{15}	10^{10}	10^{17}
Memory updates/sec	10^{14}	10^{10}	10^{14}



Nền tảng của ngành Trí tuệ nhân tạo

❖ Psychology (Tâm lý học)

- How do humans and animals think and act?

❖ Computer engineering

- How can we build an efficient computer?

Lịch sử AI : Giai đoạn cổ điển

❖ Giai đoạn cổ điển (1950 – 1965)

■ Game Playing (Trò chơi) :

- Dựa trên kỹ thuật State Space Search với trạng thái (State) là các tình huống của trò chơi. Đáp án cần tìm là trạng thái thắng hay con đường dẫn tới trạng thái thắng. áp dụng với các trò chơi loại đối kháng.
- Ví dụ: Trò chơi đánh cờ vua.
- Có 2 kỹ thuật tìm kiếm cơ bản:
 - Kỹ thuật **generate and test** : chỉ tìm được 1 đáp án/ chưa chắc tối ưu.
 - Kỹ thuật **Exhaustive search** (vét cạn): Tìm tất cả các nghiệm, chọn lựa phương án tốt nhất.



Lịch sử AI : **Giai đoạn cổ điển**

❖ **Giai đoạn cổ điển (1950 – 1965)**

■ **Theorem Proving (Chứng minh định lý) :**

- Dựa trên tập tiên đề cho trước, chương trình sẽ thực hiện chuỗi các suy diễn để đạt tới biểu thức cần chứng minh.
- Ví dụ: Chứng minh các định lý tự động, giải toán,...
- Vẫn dựa trên kỹ thuật state space search nhưng khó khăn hơn do mức độ và quan hệ của các phép suy luận: song song, đồng thời, bắc cầu,...



Lịch sử AI- Giai đoạn viễn vông

❖ Giai đoạn viễn vông (1965 – 1975)

- Giai đoạn: tham vọng làm cho máy hiểu được con người qua ngôn ngữ tự nhiên.
- Biểu diễn tri thức và phương thức giao tiếp giữa người & máy bằng ngôn ngữ tự nhiên.
 - Semantic Network (mạng ngữ nghĩa)
 - Conceptual graph (đồ thị khái niệm)
 - Frame (khung)
 - Script (kịch bản)
- Kết quả không mấy khả quan



Lịch sử phát triển của AI- Giai đoạn hiện đại

❖ Giai đoạn hiện đại (từ 1975)

- Xác định lại mục tiêu mang tính thực tiễn :
 - Tìm ra **lời giải tốt nhất** trong thời gian chấp nhận.
 - Không nhất thiết tìm ra **lời giải tối ưu**
- Ví dụ:
 - neural networks
 - Hidden Markov models
 - machine learning



Các lĩnh vực ứng dụng

- Game Playing: Tìm kiếm / Heuristic
- Automatic reasoning & Theorem proving: Tìm kiếm / Heuristic
- Expert System: là hướng phát triển mạnh mẽ nhất và có giá trị ứng dụng cao nhất.
- Planning & Robotic: các hệ thống dự báo, tự động hóa
- Machine learning: Trang bị khả năng học tập để giải quyết vấn đề kho tri thức:
 - Supervised : Học có hướng dẫn.
 - UnSupervised: Tự học



Các lĩnh vực ứng dụng (tt)

- Natural Language Understanding & Semantic modelling:
- Modeling Human performance: Nghiên cứu cơ chế tổ chức trí tuệ của con người để áp dụng cho máy.
- Language and Environment for AI: Phát triển công cụ và môi trường để xây dựng các ứng dụng AI.
- Neural network / Parallel Distributed processing: giải quyết vấn đề năng lực tính toán và tốc độ tính toán bằng kỹ thuật song song và mô phỏng mạng thần kinh của con người.



Câu đố

1. Tên 4 định nghĩa về AI

2. So sánh tốc độ của máy tính và bộ não người

3. Tên 6 ví dụ về Acting humanly

4. Kể tên 3 ứng dụng AI

Họ tên:Số SV:.....



Chương 1: Suy luận Logic



Đặt vấn đề

❖ Con người:

- Nhận thức được thế giới nhờ các giác quan
- Sử dụng các **tri thức** tích lũy để đưa ra hành động hợp lý thông qua **lập luận, suy diễn**.

❖ Mục tiêu AI:

- Làm những công việc như con người.

Ngôn ngữ biểu diễn tri thức

Ngôn ngữ biểu diễn tri thức
=Cú pháp
+Ngữ nghĩa
+Luật suy diễn



Logic mệnh đề

- ❖ Cú pháp
- ❖ Ngữ nghĩa
- ❖ Dạng chuẩn tắc
- ❖ Luật suy diễn

Ví dụ

Thực tế

- ❖ “Nếu trời mưa thì bầu trời có mây”
 - ❖ Trời đang mưa
- Vậy $\rightarrow$ Bầu trời có mây

Mệnh đề logic

- ❖ $P = \text{“Trời mưa”}$
 - ❖ $Q = \text{“Bầu trời có mây”}$
- Ta có hai phát biểu sau đúng:

- ❖ $P \rightarrow Q$
- ❖ P

Theo luật Modus Ponens:

Q là đúng.

Nghĩa là: “Bầu trời có mây”

Ví dụ

Thực tế

- ❖ “Nếu Tuấn có nhiều tiền thì Tuấn đi mua sắm”
 - ❖ “Tuấn KHÔNG đi mua sắm”
- Vậy $\rightarrow$ Tuấn KHÔNG có nhiều tiền

Mệnh đề logic

- ❖ P = “Tuấn có nhiều tiền”
- ❖ Q = “Tuấn đi mua sắm”

Ta có hai phát biểu sau đúng:

- ❖ $P \rightarrow Q$
- ❖ $\neg Q$

Theo luật Modus Tollens:

$\neg P$ là đúng.

Nghĩa là: “Tuấn **KHÔNG** có nhiều tiền”

Cú pháp - Các ký hiệu

- ❖ Cú pháp logic mệnh đề gồm tập **các ký hiệu** và tập **các luật xây dựng công thức**.
- ❖ Các ký hiệu
 - Hai hằng logic: True & False
 - Các ký hiệu mệnh đề (biến mệnh đề): $P, Q, \dots$
 - Các kết nối logic: $\wedge, \vee, \neg, \Rightarrow, \Leftrightarrow$
 - Các dấu mở ngoặc(, đóng ngoặc)

Cú pháp - Luật xây dựng công thức

❖ Luật xây dựng công thức

- Các biến mệnh đề là công thức
- Nếu A và B là công thức thì:
 - $(A \wedge B)$ (“A hội B” hoặc “A và B”)
 - $(A \vee B)$ (“A tuyển B” hoặc “A hoặc B”)
 - $(\neg A)$ (“phủ định A”)
 - $(A \Rightarrow B)$ (“A kéo theo B” hoặc “nếu A thì B”)
 - $(A \Leftrightarrow B)$ (“A và B kéo theo nhau”)

là các công thức.

Ngữ nghĩa

- ❖ Ngữ nghĩa của logic mệnh đề cho phép ta ***xác định ý nghĩa của các*** công thức trong thế giới hiện thực nào đó.
- ❖ Một sự kết hợp các kí hiệu mệnh đề với các sự kiện trong thế giới thực được gọi là một minh họa (interpretation).
- ❖ Một sự kiện chỉ có thể **đúng** hoặc **sai**.
- ❖ Ví dụ:
 - $P =$ “Paris là thủ đô nước Pháp”



Bảng chân lý các kết nối logic

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

Bài tập

Điền các giá trị TRUE hoặc FALSE vào chỗ trống

P	Q	S	$P \Rightarrow Q$	$(P \Rightarrow Q) \wedge S$
FALSE	FALSE	FALSE		
FALSE	FALSE	TRUE		
FALSE	TRUE	FALSE		
FALSE	TRUE	TRUE		
TRUE	FALSE	FALSE		
TRUE	FALSE	TRUE		
TRUE	TRUE	FALSE		
TRUE	TRUE	TRUE		

Dạng chuẩn tắc - Tương đương

- ❖ A và B được xem là **tương đương nếu chúng có cùng** một giá trị chân lý.
- ❖ Ký hiệu: $A \equiv B$
- ❖ Các tương đương:
 - Trong các tương đương sau A,B,C là các mệnh đề bất kỳ.

Luật thông dụng

$$\begin{array}{lll} A \Rightarrow B & \equiv & \neg A \vee B \\ A \Leftrightarrow B & \equiv & (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A) \\ \neg(\neg A) & \equiv & A \end{array}$$

Dạng chuẩn tắc - Tương đương

Luật De Morgan

$$\neg (A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$$

$$\neg (A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$$

Luật giao hoán

$$A \vee B \equiv B \vee A$$

$$A \wedge B \equiv B \wedge A$$

Luật kết hợp

$$(A \vee B) \vee C \equiv A \vee (B \vee C)$$

$$(A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C)$$

Luật phân phối

$$A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

$$A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

Dạng chuẩn tắc

- **Dạng chuẩn:** là kết xuất chuẩn của các giải thuật làm việc với phép toán mệnh đề.
- **Tuyển cơ bản:** là thành phần cơ bản hay sự kết hợp của các thành phần cơ bản bằng phép tuyển ($\vee$)
- **Hội cơ bản:** là thành phần cơ bản hay sự kết hợp của các thành phần cơ bản bằng phép hội ($\wedge$).
- **Dạng chuẩn hội – CNF:** là thành phần **tuyển** cơ bản hay các **tuyển** cơ bản kết hợp bởi phép **hội**.
- **Dạng chuẩn tuyển – DNF:** là thành phần **hội** cơ bản hay các **hội** cơ bản kết hợp bởi phép **tuyển**.

Dạng chuẩn hội

- ❖ Để dễ dàng viết các chương trình máy tính thao tác trên các công thức, chúng ta chuẩn hóa các công thức, đưa chúng về **dạng chuẩn hội**.
- ❖ Các phương pháp chuyển đổi công thức về dạng chuẩn hội:
 - Bỏ các dấu kéo theo ($\Rightarrow$) bằng cách thay $(A \Rightarrow B)$ bởi $(\neg A \vee B)$.
 - Chuyển các dấu phủ định ($\neg$) vào sát các ký hiệu mệnh đề (luật De Morgan)
 - Áp dụng luật phân phối, thay các công thức có dạng $A \vee (B \wedge C)$ bởi $(A \vee B) \wedge (A \vee C)$.

Dạng chuẩn hội – Ví dụ

Chuẩn hóa công thức sau:

$$(P \Rightarrow Q) \vee \neg(R \vee \neg S)$$

Kết quả:

$$\begin{aligned} & (P \Rightarrow Q) \vee \neg(R \vee \neg S) \\ & \equiv (\neg P \vee Q) \vee (\neg R \wedge S) \\ & \equiv ((\neg P \vee Q) \vee \neg R) \wedge ((\neg P \vee Q) \vee S) \\ & \equiv (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee S). \end{aligned}$$

Luật suy diễn

❖ Luật suy diễn được áp dụng để phát triển các ứng dụng có khả năng suy luận. Suy luận là hoạt động thường xuyên của con người để hiểu các lý lẽ, kiểm chứng, phán đoán các vấn đề.

❖ Luật Modus Ponens (MP)

$$A, A \Rightarrow B \quad \therefore \quad B$$

❖ Luật Modus Tollens (MT)

$$A \Rightarrow B, \neg B \quad \therefore \quad \neg A$$

❖ Luật Hội

$$A, B \quad \therefore \quad A \wedge B$$

❖ Luật đơn giản

$$A \wedge B \quad \therefore \quad A$$

❖ Luật Cộng

$$A \quad \therefore \quad A \vee B$$

❖ Luật tam đoạn luận tuyển

$$A \vee B, \neg A \quad \therefore \quad B$$

❖ Luật tam đoạn luận giả thiết

$$A \Rightarrow B, B \Rightarrow C \quad \therefore \quad A \Rightarrow C$$

❖ Luật phân giải

$$A \vee B, \neg B \vee C \quad \therefore \quad A \vee C$$



Phương pháp chứng minh bác bỏ

- ❖ Là phương pháp thường xuyên được sử dụng trong các chứng minh toán học.
- ❖ Để chứng minh P đúng, ta giả sử P sai (thêm $\neg P$ vào các giả thiết) và dẫn tới một mâu thuẫn. (Dùng luật phân giải để sinh ra công thức rỗng[])



Chứng minh bác bỏ bằng luật phân giải

Luật phân giải trên các câu tuyển

$$\frac{A_1 \vee \dots \vee A_m \vee C \quad \neg C \vee B_1 \vee \dots \vee B_n}{A_1 \vee \dots \vee A_m \vee B_1 \vee \dots \vee B_n}$$

Luật phân giải trên các câu Horn

$$\frac{P_1 \wedge \dots \wedge P_m \wedge S \Rightarrow Q \quad R_1 \wedge \dots \wedge R_n \Rightarrow S}{P_1 \wedge \dots \wedge P_m \wedge R_1 \wedge \dots \wedge R_n \Rightarrow Q}$$



Ví dụ 1:

Cho tập các câu tuyển sau:

$$\neg A \vee \neg B \vee P \quad (1)$$

$$\neg C \vee \neg D \vee P \quad (2)$$

$$\neg E \vee C \quad (3)$$

$$A \quad (4)$$

$$E \quad (5)$$

$$D \quad (6)$$

Chứng minh P.

Chứng minh:

Giả sử P sai:

$$\neg P \quad (7)$$

Từ (2) và (7), theo luật phân giải:

$$\neg C \vee \neg D \quad (8)$$

Từ (6) và (8), theo luật phân giải:

$$\neg C \quad (9)$$

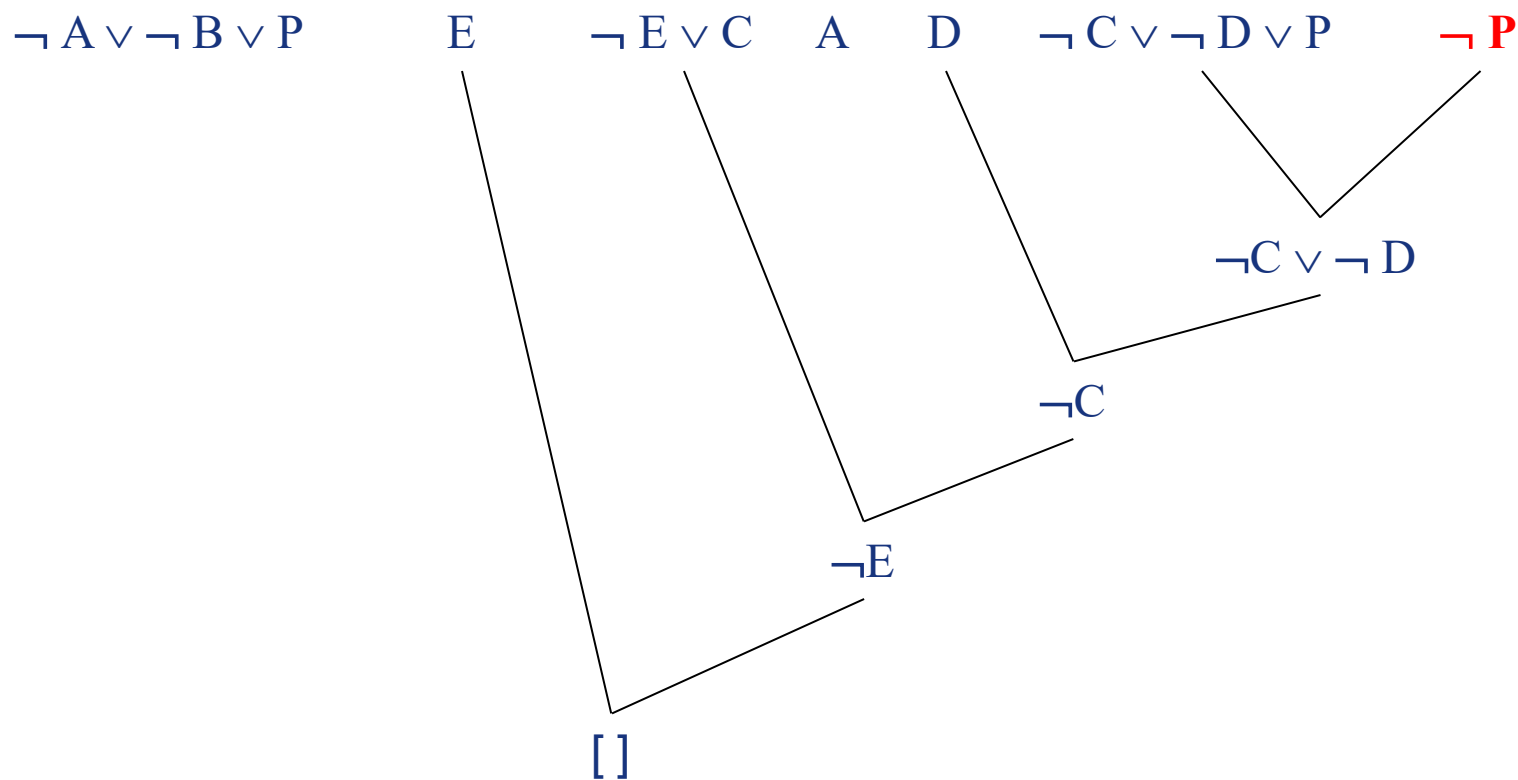
Từ (3) và (9), theo luật phân giải:

$$\neg E \quad (10)$$

Từ (5) và (10), theo luật phân giải:

[] (Mâu thuẫn) $\rightarrow$ P đúng

Chứng minh bằng đồ thị





Ví dụ 2:

❖ *Cho đoạn sau:*

“ Nam đẹp trai, giàu có. Do vậy, Nam hoặc là phung phí hoặc là (nhân từ và giúp người). Thực tế, Nam không phung phí và cũng không kêu căng.”

Suy luận : “Do vậy, có thể nói Nam là người nhân từ”

❖ *Kiểm chứng kết quả suy luận trên, bằng luật phân giải.*

Ví dụ 2(tt)

❖ (i) Chuyển sang mệnh đề:

- $P1 = \text{"Nam đẹp trai."}$
- $P2 = \text{"Nam giàu có."}$
- $P3 = \text{"Nam phung phí."}$
- $P4 = \text{"Nam kiêu căng."}$
- $P5 = \text{"Nam nhân từ."}$
- $P6 = \text{"Nam giúp người."}$

Các biểu thức thành lập được từ đoạn trên:

- $Wff1 = P1 \wedge P2$
- $Wff2 = (P1 \wedge P2) \Rightarrow (P3 \wedge \neg(P5 \wedge P6)) \vee (\neg P3 \wedge (P5 \wedge P6))$
- $Wff3 = \neg P3 \wedge \neg P4$

$Wff4 = P5$ Biểu thức cần chứng minh.

Cách Chứng Minh 1- Nguồn từ BK HCM

❖ (ii) Đưa về dạng clause:

❖ Wff1, sinh ra hai clause: $C1 = P1$ $C2 = P2$

❖ Wff2 $= \neg(P1 \wedge P2) \vee ((P3 \wedge \neg(P5 \wedge P6)) \vee (\neg P3 \wedge (P5 \wedge P6)))$

.....

$$= (\neg P1 \vee \neg P2 \vee P3 \vee \neg P3 \vee \neg P6) \wedge (\neg P1 \vee \neg P2 \vee P5 \vee \neg P3 \vee \neg P6) \wedge (\neg P1 \vee \neg P2 \vee P3 \vee P3 \vee P5) \wedge (\neg P1 \vee \neg P2 \vee P5 \vee P3 \vee P5) \wedge (\neg P1 \vee \neg P2 \vee P3 \vee P5 \vee \neg P6) \wedge (\neg P1 \vee \neg P2 \vee P5 \vee P5 \vee \neg P6) \wedge (\neg P1 \vee \neg P2 \vee P3 \vee P3 \vee P6) \wedge (\neg P1 \vee \neg P2 \vee P5 \vee P3 \vee P6)$$

Sinh ra các clause:

$$C3 = (\neg P1 \vee \neg P2 \vee \neg P6) \\ \neg P6)$$

$$C5 = (\neg P1 \vee \neg P2 \vee P3 \vee P5)$$

$$C7 = (\neg P1 \vee \neg P2 \vee P3 \vee P5 \vee \neg P6)$$

$$C9 = (\neg P1 \vee \neg P2 \vee P3 \vee P6)$$

$$C4 = (\neg P1 \vee \neg P2 \vee P5 \vee \neg P3 \vee$$

$$C6 = (\neg P1 \vee \neg P2 \vee P3 \vee P5)$$

$$C8 = (\neg P1 \vee \neg P2 \vee P5 \vee \neg P6)$$

$$C10 = (\neg P1 \vee \neg P2 \vee P5 \vee P3 \vee P6)$$

❖ Wff3 sinh ra các clause: $C11 = \neg P3$ $C12 = \neg P4$ $C13 = \neg P5$

(gồm cả bước lấy phủ định kết luận)



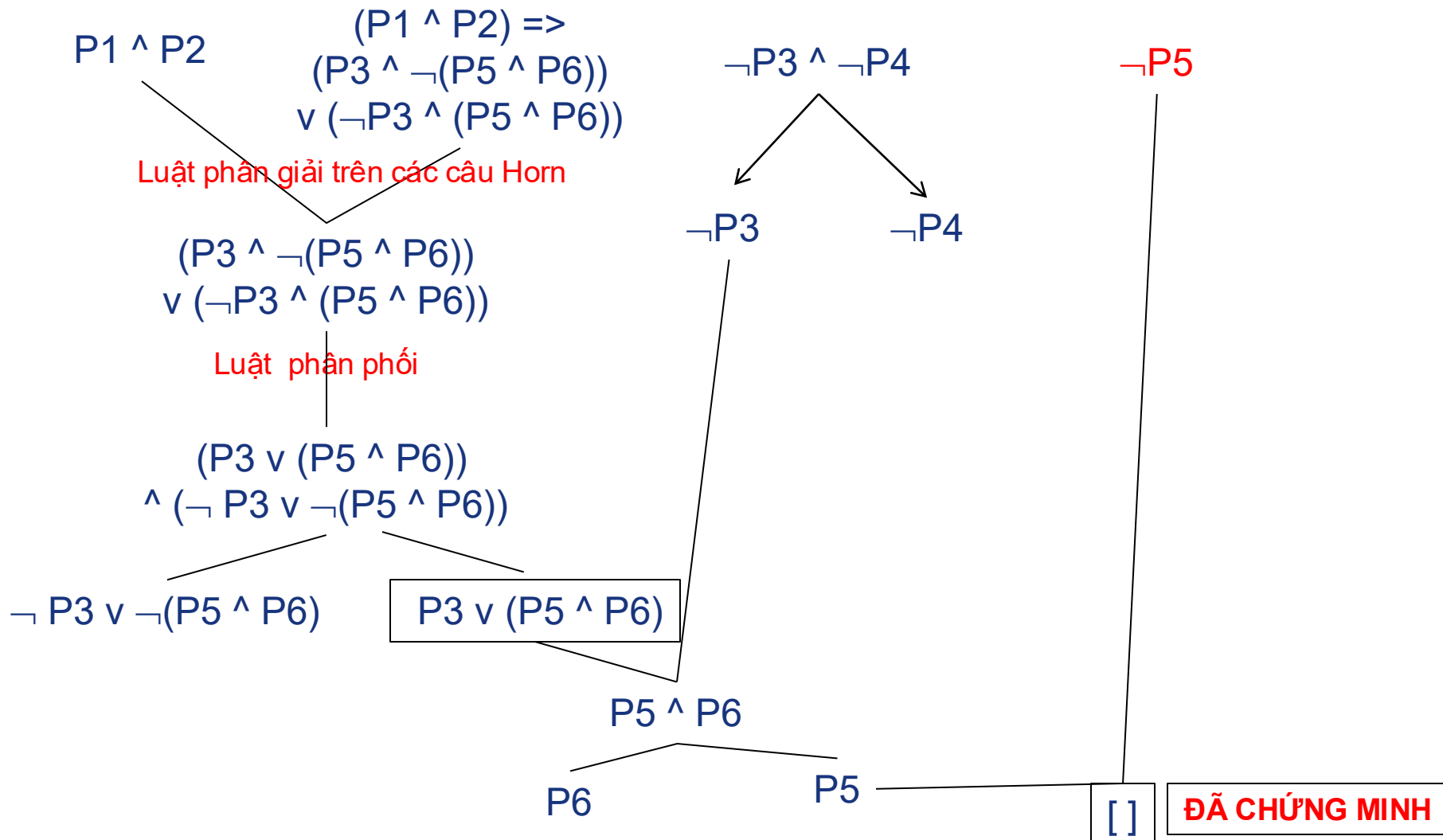
Cách Chứng Minh 1(tt)

● iii) áp dụng luật phân giải trên các clause:

TT	Clauses	Luật áp dụng	TT	Clauses	Luật áp dụng
1	$P1$	P	12.	$\neg P4$	P
2	$P2$	P	13	$\neg P5$	P
3	$\neg P1 \vee \neg P2 \vee \neg P6$	P			
4	$\neg P1 \vee \neg P2 \vee P5 \vee \neg P3 \vee \neg P6$	P	14	$\neg P2 \vee \neg P6$	1,2, R
5	$\neg P1 \vee \neg P2 \vee P3 \vee P5$	P	15	$\neg P6$	2, 14, R
6	$\neg P1 \vee \neg P2 \vee P3 \vee P5$	P	16	$\neg P1 \vee \neg P2 \vee P5 \vee P3$	10,15,R
7	$\neg P1 \vee \neg P2 \vee P3 \vee P5 \vee \neg P6$	P	17	$\neg P2 \vee P5 \vee P3$	1,16,R
8	$\neg P1 \vee \neg P2 \vee P5 \vee \neg P6$		18	$P5 \vee P3$	2,17, R
	P		19	$P3$	13, 18, R
9	$\neg P1 \vee \neg P2 \vee P3 \vee P6$	P	20	$\square$	11, 19, R
10	$\neg P1 \vee \neg P2 \vee P5 \vee P3 \vee P6$	P			
11.	$\neg P3$	P			

ĐÃ CHỨNG MINH

Cách Chứng minh 2





Logic vị từ

- ❖ Đặt vấn đề
- ❖ Định nghĩa
- ❖ Cú pháp
- ❖ Ngữ nghĩa
- ❖ Dạng chuẩn tắc
- ❖ Luật suy diễn

Đặt vấn đề

- ❖ Phép toán mệnh đề → suy diễn tự động nhưng **chưa đủ** khi cần phải truy cập vào thành phần nhỏ trong câu, dùng biến số trong câu.

Ví dụ:

“Mọi sinh viên trường ĐHBK đều có bằng tú tài. Lan không có bằng tú tài. Do vậy, Lan không là sinh viên trường ĐHBK”

“Lan” là một đối tượng cụ thể của “SV trường ĐHBK” – không thể đặc tả được “quan hệ” này trong mệnh đề được mà chỉ có thể là:

“LAN là sinh viên trường ĐHBK thì Lan có bằng tú tài. Lan không có bằng tú tài. Do vậy, Lan không là sinh viên trường ĐHBK”

- ❖ Mệnh đề phải giải quyết bằng cách liệt kê tất cả các trường hợp
→ Không khả thi
- ❖ Do đó, chúng ta cần một Logic khác hơn là phép toán mệnh đề:

PHÉP TOÁN VỊ TỪ

Định nghĩa

❖ *Vị từ là một phát biểu nói lên quan hệ giữa một đối tượng với các thuộc tính của nó hay quan hệ giữa các đối tượng với nhau.*

Vị từ được **biểu diễn** bởi một tên được gọi là **tên vị từ**, theo sau nó là một danh sách các thông số.

Ví dụ:

+ Phát biểu: “**Lan là sinh viên trường ĐHBK**”

+ Biểu diễn: **sv_bk(“Lan”)**

Ý nghĩa: đối tượng tên là “Lan” có thuộc tính là “sinh viên trường ĐHBK”.

Cú pháp - Các ký hiệu

- ❖ Các ký hiệu hằng: $a, b, c, \text{An}, \text{Ba}, \text{John}, \dots$
- ❖ Các ký hiệu biến: $x, y, z, u, v, w, \dots$
- ❖ Các ký hiệu vị từ: $P, Q, R, S, \text{Like}, \text{Havecolor}, \dots$
 - Mỗi ký hiệu vị từ là vị từ của n biến ($n \geq 0$).
Chẳng hạn
 - Like là vị từ của hai biến,
 - Các ký hiệu vị từ không biến là các ký hiệu mệnh đề.

Cú pháp - Các ký hiệu(tt)

- ❖ Các ký hiệu hàm: f , g , $\cos$, $\sin$, mother , husband , distance ,...
- ❖ Các ký hiệu kết nối logic: $\wedge$ (hội), $\vee$ (tuyển), $\neg$ (phủ định), $\Rightarrow$ (kéo theo), $\Leftrightarrow$ (kéo theo nhau).
- ❖ Các ký hiệu lượng tử: $\forall$ (với mọi), $\exists$ (tồn tại).
- ❖ Các ký hiệu ngăn cách: dấu phẩy, dấu mở ngoặc và dấu đóng ngoặc.

Cú pháp - Công thức phân tử

Công thức phân tử :

tên_vị_từ(term₁, term₂, ..., term_n)

❖ Tên vị từ: $[a..z](a..z | A..Z | 0..9 | _)^*$

Bắt đầu bởi một ký tự chữ thường.

Ví dụ: ban_than, banThan, bAN_THAN,...

❖ Term có thể là: Hằng, Biến, Biểu thức hàm.

Cú pháp - Các công thức

- ❖ Các công thức được xác định đệ quy như sau:
 - Các công thức phân tử là công thức.
 - Nếu G và H là các công thức, thì
 - các biểu thức $(G \wedge H)$, $(G \vee H)$, $(\neg G)$, $(G \Rightarrow H)$, $(G \Leftrightarrow H)$ là công thức.
 - Nếu G là một công thức và x là biến thì
 - các biểu thức $(\forall x G)$, $(\exists x G)$ là công thức.
- ❖ Các công thức không chứa biến sẽ được gọi là **công thức cụ thể**.

Vị từ: Biểu diễn thế giới thực

❖ Chuyển các câu sau sang biểu thức vị từ:

“Mọi sinh viên trường ĐHBK đều có bằng tú tài.

Lan không có bằng tú tài.

Do vậy, Lan không là sinh viên trường ĐHBK”

❖ Với $sv_bk(X)$ cho biết: “ X là sinh viên trường ĐHBK”

$tu_tai(X)$ cho biết: “ X có bằng tú tài”

❖ Các câu trên được chuyển qua vị từ là:

$\forall X(sv_bk(X) \Rightarrow tu_tai(X)).$

$\neg tu_tai(\text{“Lan”}).$

Do vậy, $\neg sv_bk(\text{“Lan”}).$

Vị từ: Biểu diễn thế giới thực (tt)

❖ “Chỉ vài sinh viên CNTT lập trình tốt.”

với $sv_mt(X)$: “X là sinh viên CNTT”

$laptrinh_tot(X)$: “X lập trình tốt”

Câu trên chuyển sang vị từ là: $\exists X(sv_mt(X) \wedge laptrinh_tot(X))$

❖ “Không một sinh viên CNTT nào không cần cù.”

với: $sv_mt(X)$: “X là sinh viên CNTT”

$can_cu(X)$: “X cần cù”

Câu trên chuyển sang là: $\forall X (sv_mt(X) \Rightarrow can_cu(X))$

❖ “Không phải tất cả các sinh viên CNTT đều thông minh”

với $thong_minh(X)$: “X thông minh”

Câu trên chuyển sang là: $\exists X(sv_mt(X) \wedge \neg thong_minh(X))$

Vị từ: Ngữ nghĩa

❖ Vấn đề: Nếu chúng ta có biểu thức sau:

$$\forall X \exists Y p(X, Y)$$

Chúng ta hiểu như thế nào ????

-> **Cần sự diễn dịch.**

+ Cách hiểu 1:

X, Y : là con người.

$p(X, Y)$ cho biết : “ X là cha của Y ”

Do vậy:

$\forall X \exists Y p(X, Y)$ có thể hiểu là:

“Mọi người X , tồn tại người Y để X là cha của Y ”

-> wff = $\forall X \exists Y p(X, Y)$ có trị là F (sai)

Vị từ: Ngữ nghĩa (tt)

+ Cách hiểu 2:

X, Y : là con người.

$p(X, Y)$ cho biết : “ Y là cha của X ”

Do vậy:

$\forall X \exists Y p(X, Y)$ có thể hiểu là:

“Mọi người X , tồn tại người Y là cha của X ”

$\rightarrow$ wff = $\forall X \exists Y p(X, Y)$ có trị là T (đúng)

+ Cách hiểu 3:

X, Y : là số nguyên.

$p(X, Y)$ cho biết : “ Y bằng bình phương của X ”

$\rightarrow$ wff = $\forall X \exists Y p(X, Y)$ có trị là T (đúng)

Các công thức tương đương

- ❖ Giả sử G là một công thức, cách viết $G(x)$ thể hiện G có chứa các xuất hiện của biến x .
- ❖ Ta có các tương đương sau
 - Đặt tên lại biến
 - $\forall x G(x) \equiv \forall y G(y)$
 - $\exists x G(x) \equiv \exists y G(y)$
 - Phủ định
 - $\neg (\forall x G(x)) \equiv \exists x (\neg G(x))$
 - $\neg (\exists x G(x)) \equiv \forall x (\neg G(x))$
 - Phân giải
 - $\forall x (G(x) \wedge H(x)) \equiv \forall x G(x) \wedge \forall x H(x)$
 - $\exists x (G(x) \vee H(x)) \equiv \exists x G(x) \vee \exists x H(x)$

Chuẩn hóa công thức

❖ Thủ tục chuẩn hóa các công thức gồm các bước sau:

- Loại bỏ các ký hiệu kéo theo

$$\bullet A \Rightarrow B \quad \equiv \quad \neg A \vee B$$

$$\bullet A \Leftrightarrow B \quad \equiv \quad (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$$

- Chuyển các dấu phủ định ($\neg$) vào sát phần tử

$$\blacksquare \neg (\forall x G(x)) \equiv \exists x (\neg G(x))$$

$$\blacksquare \neg (\exists x G(x)) \equiv \forall x (\neg G(x))$$

$$\blacksquare \neg (A \wedge B) \quad \equiv \quad \neg A \vee \neg B$$

$$\blacksquare \neg (A \vee B) \quad \equiv \quad \neg A \wedge \neg B$$

Chuẩn hóa công thức

❖ Thay đổi đại lượng tồn tại

$$❖ \exists y (G(y)) \equiv (G(Y))$$

$$❖ \forall x (\exists y (P(x, y))) \equiv \forall x (P(x, f(x)))$$

❖ Thay thế đại lượng tồn tại bằng một công thức hoặc hằng

❖ Xóa đại lượng với mọi

$$❖ \forall x (P(x, f(x))) \equiv P(x, f(x))$$

❖ Chuyển về dạng chuẩn hội

Luật suy diễn

Luật phân giải trên các câu tuyển

$$\frac{A_1 \vee \dots \vee A_m \vee C \quad \neg C \vee B_1 \vee \dots \vee B_n}{A_1 \vee \dots \vee A_m \vee B_1 \vee \dots \vee B_n}$$

Luật phân giải trên các câu Horn

$$\frac{P_1 \wedge \dots \wedge P_m \wedge S \Rightarrow Q \quad R_1 \wedge \dots \wedge R_n \Rightarrow S}{P_1 \wedge \dots \wedge P_m \wedge R_1 \wedge \dots \wedge R_n \Rightarrow Q}$$

Bài tập ví dụ

❖ Ta biết các thông tin sau:

- Ba nuôi một con chó
- Ba hoặc Am đã giết con mèo Bibi
- Mọi người nuôi chó đều yêu quý động vật
- Ai yêu quý động vật cũng không giết động vật
- Chó mèo là động vật

❖ Hỏi

- Ai giết mèo Bibi

Lời giải

❖ Định nghĩa

- Hằng: D, Ba, Am, Bibi,
- Các vị từ:
 - $\text{Dog}(x)$: x là chó
 - $\text{Cat}(x)$: x là mèo
 - $\text{Rear}(x,y)$: x nuôi y
 - $\text{AnimalLover}(x)$: x yêu động vật
 - $\text{Kill}(x,y)$: x giết y
 - $\text{Animal}(x)$: x là động vật

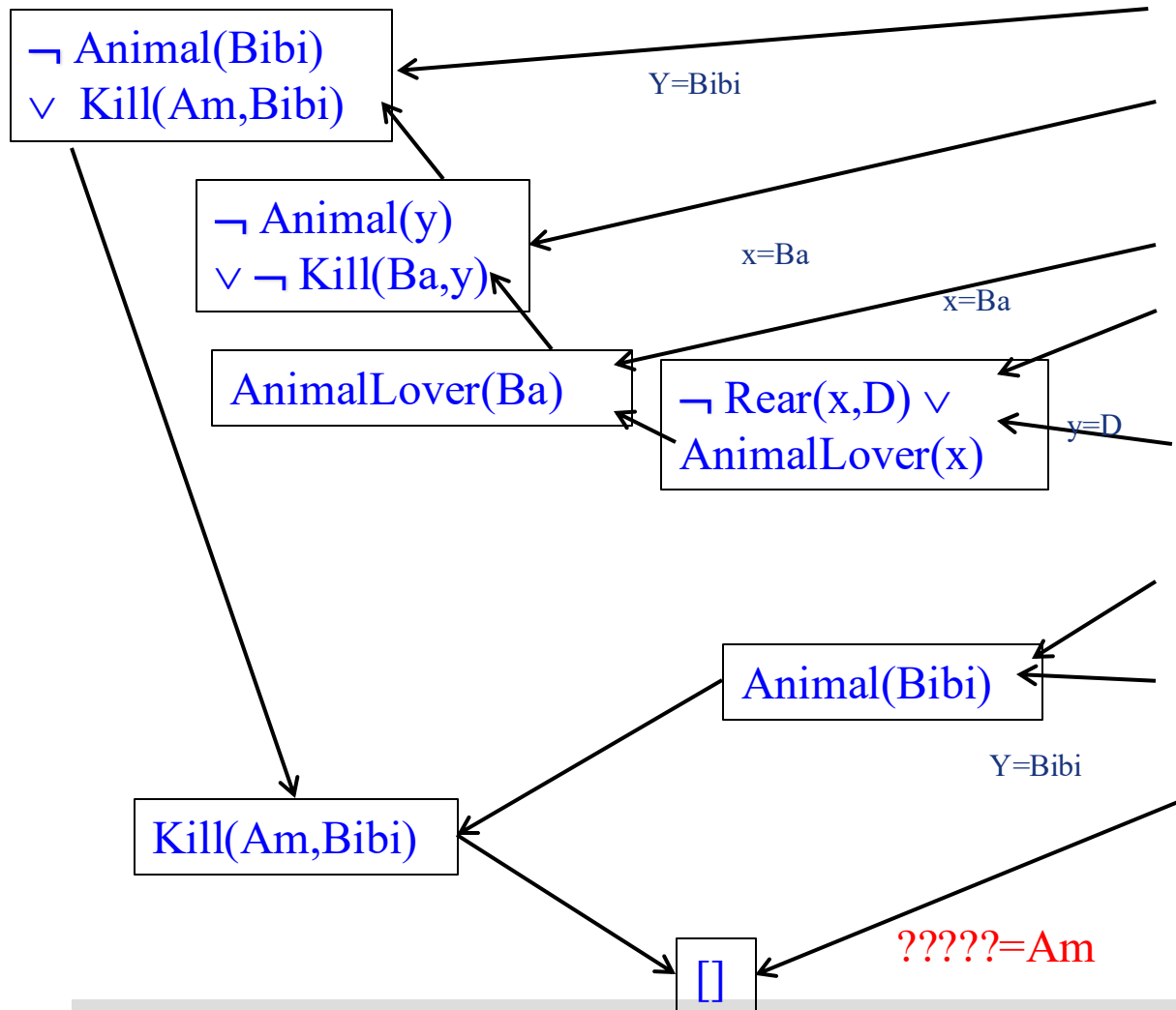
Chuyển các câu thành logic vị từ

- | | |
|--|--|
| ❖ Ba nuôi một con chó | $\text{Dog}(D) \wedge \text{Rear}(\text{Ba}, D)$ |
| ❖ Ba hoặc Am đã giết con mèo Bibi | $\text{Cat}(\text{Bibi}) \wedge (\text{Kill}(\text{Ba}, \text{Bibi}) \vee \text{Kill}(\text{Am}, \text{Bibi}))$ |
| ❖ Mọi người nuôi chó đều yêu quý động vật | $\forall x (\exists y (\text{Dog}(y) \wedge \text{Rear}(x, y)) \Rightarrow \text{AnimalLover}(x))$ |
| ❖ Ai yêu quý động vật cũng không giết động vật | $\forall x \forall y (\text{AnimalLover}(x) \wedge \text{Animal}(y)) \Rightarrow \neg \text{Kill}(x, y)$ |
| ❖ Chó mèo là động vật | $\forall x (\text{Dog}(x) \Rightarrow \text{Animal}(x)) \wedge \forall y (\text{Cat}(y) \Rightarrow \text{Animal}(y))$ |
| ❖ Hỏi: Ai giết mèo Bibi | Hỏi: $\text{Kill}(\text{????}, \text{Bibi})$ |

Chuẩn hóa công thức

- ❖ $\text{Dog}(D) \wedge \text{Rear}(\text{Ba}, D)$
 - $\text{Dog}(D),$
 - $\text{Rear}(\text{Ba}, D)$
- ❖ $\text{Cat}(\text{Bibi}) \wedge (\text{Kill}(\text{Ba}, \text{Bibi}) \vee \text{Kill}(\text{Am}, \text{Bibi}))$
 - $\text{Cat}(\text{Bibi}),$
 - $\text{Kill}(\text{Ba}, \text{Bibi}) \vee \text{Kill}(\text{Am}, \text{Bibi})$
- ❖ $\forall x (\exists y (\text{Dog}(y) \wedge \text{Rear}(x, y)) \Rightarrow \text{AnimalLover}(x))$
 - $\neg \text{Dog}(y) \vee \neg \text{Rear}(x, y) \vee \text{AnimalLover}(x)$
- ❖ $\forall x \forall y ((\text{AnimalLover}(x) \wedge \text{Animal}(y)) \Rightarrow \neg \text{Kill}(x, y))$
 - $\neg \text{AnimalLover}(x) \vee \neg \text{Animal}(y) \vee \neg \text{Kill}(x, y)$
- ❖ $\forall x (\text{Dog}(x) \Rightarrow \text{Animal}(x)) \wedge \forall y (\text{Cat}(y) \Rightarrow \text{Animal}(y))$
 - $\neg \text{Dog}(x) \vee \text{Animal}(x)$
 - $\neg \text{Cat}(y) \vee \text{Animal}(y)$
- ❖ Hỏi: $\text{Kill}(\text{????}, \text{Bibi})$

Đáp án



- ❖ $\text{Kill}(\text{Ba}, \text{Bibi}) \vee \text{Kill}(\text{Am}, \text{Bibi})$
- ❖ $\neg \text{AnimalLover}(\text{x}) \vee \neg \text{Animal}(\text{y}) \vee \neg \text{Kill}(\text{x}, \text{y})$
- ❖ $\text{Rear}(\text{Ba}, \text{D})$
- ❖ $\neg \text{Dog}(\text{y}) \vee \neg \text{Rear}(\text{x}, \text{y}) \vee \text{AnimalLover}(\text{x})$
- ❖ $\text{Dog}(\text{D})$
- ❖ $\neg \text{Dog}(\text{x}) \vee \text{Animal}(\text{x})$
- ❖ $\neg \text{Cat}(\text{y}) \vee \text{Animal}(\text{y})$
- ❖ $\text{Cat}(\text{Bibi})$
- ❖ $\neg \text{Kill}(\text{?????}, \text{Bibi})$